

Compendio d'Esame di Statistica Inferenziale: Proprietà degli Stimatori, Teoria Asintotica e Teoremi Limite

Abstract

Questo compendio esteso si propone di sviscerare in modo rigoroso ed esaustivo i pilastri della statistica inferenziale frequentista. Partendo dall'analisi microscopica delle differenze tra proprietà a campioni finiti (Correttezza) e proprietà asintotiche (Consistenza), il testo mappa analiticamente il comportamento limite della media e della somma campionaria. Viene fornita una derivazione algebrica naturale del fattore di scala $\sqrt{n}$ nel Teorema del Limite Centrale, affiancata da un'interpretazione geometrica dello spazio delle deviazioni standard e da una disamina sul ruolo fondamentale che questi costrutti rivestono nella progettazione degli intervalli di confidenza.

Contents

1	Correttezza vs Consistenza: Analisi Dettagliata	3
1.1	La Correttezza (Unbiasedness) a Campioni Finiti	3
1.2	La Consistenza (Consistency) Asintotica	3
1.2.1	Condizione Sufficiente per la Consistenza	3
1.3	Il Paradosso dello Stimatore Corretto ma Inconsistente	4
2	Il Ruolo Attivo dei Teoremi Limite (LGN e TLC)	5
2.1	La Legge dei Grandi Numeri (LGN): Il Motore della Consistenza	5
2.2	Il Teorema del Limite Centrale (TLC): La Geometria della Campana	5
3	Dinamiche Asintotiche delle Variabili non Standardizzate	6
3.1	Comportamento Limite della Media Campionaria $\bar{X}_n$	6
3.2	Comportamento Limite della Somma Campionaria $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$	6
3.3	L'Effetto Intermedio: Moltiplicazione per $\sqrt{n}$	7

4	Genesi Organica del Termine $\sqrt{n}$ e Centramento	8
4.1	Derivazione dalla Somma Campionaria S_n	8
4.2	Derivazione dalla Media Campionaria $\bar{X}_n$	8
4.3	Il Centramento Perfetto sullo Zero	8
5	Lo Spazio delle Deviazioni e il Righello Universale	9
5.1	Il 'Punto Z' come Unità di Misura	9
5.2	Costruzione degli Intervalli di Confidenza	9
6	Rilevanza Pratica e Sviluppi d'Insieme	10
6.1	Perché la Correttezza è Vitale nella Pratica?	10
6.2	L'Estensione della LGN: Teorema del Continuous Mapping	10

Abstract

Questo compendio esteso si propone di svelare in modo rigoroso ed esauriente i pilastri della statistica inferenziale frequentista. Partendo dall'analisi microscopica delle differenze tra proprietà a campioni finiti (Correttezza) e proprietà asintotiche (Consistenza), il testo mappa analiticamente il comportamento limite delle medie e della somma campionaria. Viene fornita una derivazione algebrica naturale del fattore di scala $\sqrt{n}$ nel Teorema del Limite Centrale, affiancata da un'interpretazione geometrica dello spazio delle deviazioni standard e da una dissamina sul ruolo fondamentale che questi costrutti rivestono nella progettazione degli intervalli di confidenza.

1	Introduzione	1
2	1.1. Il Problema della Inferenza	1
3	1.2. La Teoria della Probabilità	1
4	1.3. La Teoria della Inferenza	1
5	1.4. La Teoria della Inferenza	1
6	1.5. La Teoria della Inferenza	1
7	1.6. La Teoria della Inferenza	1
8	1.7. La Teoria della Inferenza	1
9	1.8. La Teoria della Inferenza	1
10	1.9. La Teoria della Inferenza	1
11	1.10. La Teoria della Inferenza	1

1.3. Il Paradosso dello Stimatore Corretto ma Inconsistente

Per comprendere l'assoluta indipendenza tra questi due concetti, si consideri lo stimatore provocatorio:

$$T_n = X_1 \quad (6)$$

Questo stimatore consiste nel collezionare un campione di ampiezza n arbitrariamente grande, ma nell'utilizzare solo ed esclusivamente il primo dato estratto, ignorando le restanti $n - 1$ osservazioni.

1. **Verifica della Correttezza:** $E[T_n] = E[X_1] = \mu$. Lo stimatore è corretto al 100%. In media ci azzecca sempre.

2. **Verifica della Consistenza:** Calcoliamo la varianza di T_n . Trattandosi del singolo elemento d'origine, $Var(T_n) = Var(X_1) = \sigma^2$. Calcolando il limite per $n \rightarrow \infty$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} Var(T_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sigma^2 = \sigma^2 \neq 0 \quad (7)$$

Poiché la varianza non si riduce all'aumentare dei dati, la distribuzione di T_n non si schiacerà mai sul parametro vero μ . Rimarrà una campana larga σ^2 che oscillerà perennemente. Dunque, T_n è corretto ma non consistente.

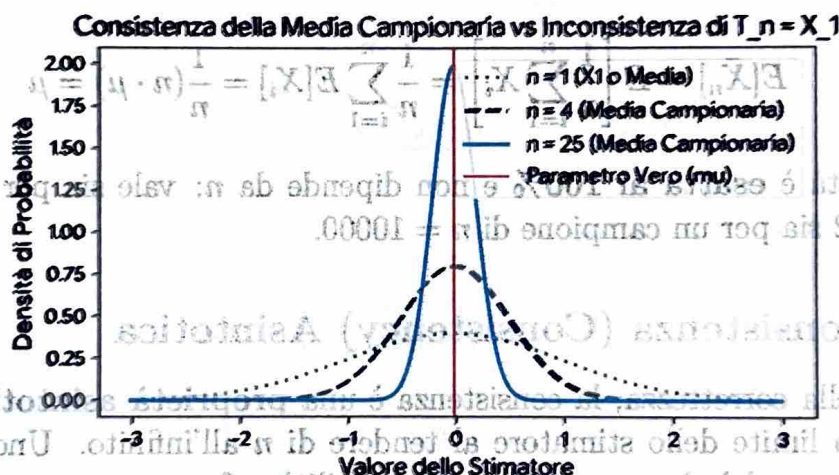


Figure 1: Evoluzione della densità; la media campionaria collassa sulla verità grazie alla varianza che decade come $1/n$, mentre lo stimatore patologico X_1 mantiene una dispersione costante.

1. Correttezza vs Consistenza: Analisi Dettagliata

L'inferenza statistica ha l'obiettivo di stimare un parametro incognito della popolazione, denotato genericamente con $\theta \in \Theta$, partendo da un vettore di variabili aleatorie $X = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ che costituiscono il campione teorico. Un qualsiasi stimatore $T_n = h(X_1, \dots, X_n)$ è una funzione del campione e, di conseguenza, è esso stesso una variabile aleatoria. Le sue performance vengono valutate secondo due criteri fondamentali.

1.1. La Correttezza (Unbiasedness) a Campioni Finiti

La correttezza è una proprietà operante a campione fissato n . Uno stimatore T_n si definisce corretto (o non distorto) per il parametro θ se il suo baricentro probabilistico coincide esattamente con il parametro vero, ovvero se la sua distorsione (*Bias*) è identicamente nulla:

$$\text{Bias}(T_n) = E[T_n] - \theta = 0 \implies E[T_n] = \theta \quad \forall \theta \in \Theta, \forall n \quad (1)$$

Se consideriamo la media campionaria $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ estratta da una popolazione con valore atteso $E[X_i] = \mu$, la correttezza si dimostra sfruttando la proprietà di linearità dell'operatore valore atteso:

$$E[\bar{X}_n] = E\left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right] = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E[X_i] = \frac{1}{n} (n \cdot \mu) = \mu \quad (2)$$

Questa proprietà è esatta al 100% e non dipende da n : vale sia per un campione di ampiezza $n = 2$ sia per un campione di $n = 10000$.

1.2. La Consistenza (Consistency) Asintotica

A differenza della correttezza, la consistenza è una proprietà asintotica che studia il comportamento limite dello stimatore al tendere di n all'infinito. Uno stimatore T_n è consistente in senso debole se converge in probabilità a θ :

$$T_n \xrightarrow{P} \theta \quad \text{ovvero} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} P(|T_n - \theta| > \epsilon) = 0 \quad \forall \epsilon > 0 \quad (3)$$

1.2.1. Condizione Sufficiente per la Consistenza

Per dimostrare la consistenza senza ricorrere direttamente alla definizione in probabilità, si analizza l'Errore Quadratico Medio (MSE, *Mean Squared Error*):

$$\text{MSE}(T_n) = E[(T_n - \theta)^2] = \text{Bias}(T_n)^2 + \text{Var}(T_n) \quad (4)$$

Uno stimatore è consistente se il suo MSE tende a zero per $n \rightarrow \infty$. Se lo stimatore è già corretto ($\text{Bias} = 0$), la condizione si riduce esclusivamente al controllo della varianza:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \text{Var}(T_n) = 0 \implies T_n \xrightarrow{P} \theta \quad (5)$$

2. Il Ruolo Attivo dei Teoremi Limite (LGN e TLC)

Riconosciuto che la correttezza definisce solo il baricentro originario, sorge la necessità di comprendere come l'informazione aumenti con n e quale sia l'esatta geometria dell'errore campionario.

2.1. La Legge dei Grandi Numeri (LGN): Il Motore della Consistenza

La Legge Debole dei Grandi Numeri stabilisce formalmente che la media campionaria di variabili i.i.d. con valore atteso μ e varianza finita σ^2 converge in probabilità a μ :

$$\bar{X}_n \xrightarrow{P} \mu \quad \text{per } n \rightarrow \infty \quad (8)$$

Il motore matematico di questa legge è la disuguaglianza di Chebyshev applicata alla media campionaria:

$$P(|\bar{X}_n - \mu| > \epsilon) \leq \frac{\text{Var}(\bar{X}_n)}{\epsilon^2} = \frac{\sigma^2}{n\epsilon^2} \quad (9)$$

Passando al limite per $n \rightarrow \infty$, il membro destro collassa a zero, forzando la massa di probabilità a concentrarsi interamente sul punto μ . La LGN garantisce che accumulare osservazioni riduce l'incertezza dello stimatore.

2.2. Il Teorema del Limite Centrale (TLC): La Geometria della Campana

Mentre la LGN ci informa che la varianza della media campionaria tende a zero, essa ci lascia privi di uno strumento per calcolare le probabilità a campione finito. Se la popolazione iniziale ha una forma non normale (es. Esponenziale o Uniforme), qual è la forma della densità di $\bar{X}_n$ per $n = 50$?

Il TLC risolve questo quesito sancendo che la somma o la media di un numero elevato di variabili aleatorie i.i.d. tende a distribuirsi secondo una legge Normale Standard, indipendentemente dalla forma della distribuzione originaria della popolazione:

$$Z_n = \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \xrightarrow{D} N(0, 1) \quad \text{per } n \rightarrow \infty \quad (10)$$

Senza il TLC, saremmo impossibilitati a calcolare i quantili necessari per quantificare l'errore o per impostare test d'ipotesi, a meno di non conoscere l'esatta (e spesso intrattabile) distribuzione della popolazione.

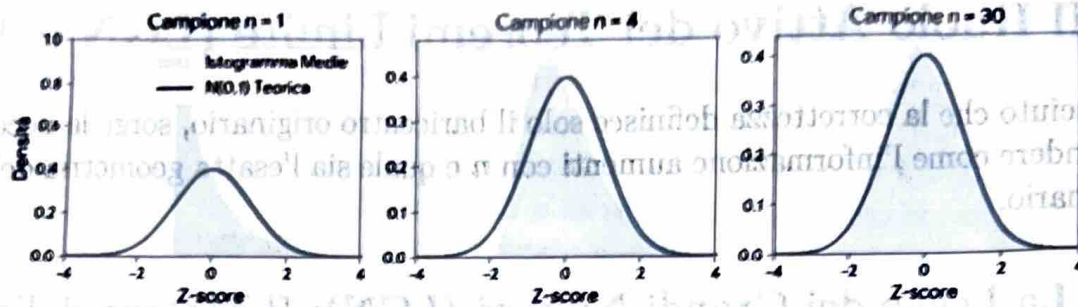


Figure 2: Illustrazione del TLC: Partendo da una popolazione fortemente asimmetrica (Esponenziale), la distribuzione standardizzata delle medie campionarie modella il proprio profilo su quello della Gaussiana Standard.

3. Dinamiche Asintotiche delle Variabili non Standardizzate

Per comprendere l'eleganza della standardizzazione, analizziamo cosa accadrebbe alle nostre variabili se non venissero opportunamente normalizzate, applicando le regole di riproducibilità (linearità di media e varianza).

3.1. Comportamento Limite della Media Campionaria $\bar{X}_n$

Come appurato, la media campionaria possiede i parametri:

$$\bar{X}_n \sim \left(\mu, \frac{\sigma^2}{n} \right) \quad (11)$$

Quando si calcola il limite in distribuzione per $n \rightarrow \infty$:

- Il valore atteso rimane stabile a μ .
- La varianza si annulla: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sigma^2}{n} = 0$.
- **Effetto Grafico:** La campana si stringe progressivamente innalzandosi verso l'alto. Al limite, cessa di essere una curva continua e diventa una **variabile aleatoria degenera** (un picco deterministico di probabilità pari a 1 posizionato su μ).

3.2. Comportamento Limite della Somma Campionaria $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$

Sfruttando l'indipendenza delle X_i , ricaviamo i parametri della somma:

$$E[S_n] = E \left[\sum_{i=1}^n X_i \right] = \sum_{i=1}^n E[X_i] = n\mu \quad (12)$$

$$Var(S_n) = Var \left[\sum_{i=1}^n X_i \right] = \sum_{i=1}^n Var(X_i) = n\sigma^2 \quad (13)$$

Dunque, per n grande: $S_n \sim (n\mu, n\sigma^2)$. Calcolando il limite per $n \rightarrow \infty$:

- Se $\mu > 0$, il centro della distribuzione scappa verso destra all'infinito: $\lim_{n \rightarrow \infty} n\mu = +\infty$.
- La varianza esplode all'infinito: $\lim_{n \rightarrow \infty} n\sigma^2 = +\infty$.
- **Effetto Grafico:** La campana della somma si appiattisce completamente al suolo, disperdendo la sua massa di probabilità su tutto l'asse reale mentre viaggia verso l'infinito. Non converge a nessuna distribuzione stabile.

3.3. L'Effetto Intermedio: Moltiplicazione per $\sqrt{n}$

Cosa accade se tentiamo di frenare il collasso della media campionaria moltiplicandola per $\sqrt{n}$? Sia $W_n = \sqrt{n}\bar{X}_n$. Calcoliamo i parametri applicando le regole quadratiche della varianza ($Var(aY) = a^2 Var(Y)$):

$$E[W_n] = E[\sqrt{n}\bar{X}_n] = \sqrt{n}E[\bar{X}_n] = \sqrt{n}\mu \quad (14)$$

$$Var(W_n) = Var(\sqrt{n}\bar{X}_n) = (\sqrt{n})^2 Var(\bar{X}_n) = n \cdot \frac{\sigma^2}{n} = \sigma^2 \quad (15)$$

Questo risultato è sbalorditivo: la variabile W_n ha una varianza perfettamente bloccata e stabile a σ^2 , che non risente dell'aumento di n . Graficamente, la larghezza della campana rimane fissa. Tuttavia, guardando il valore atteso $E[W_n] = \sqrt{n}\mu$, notiamo che se $\mu \neq 0$, il centro della campana trasla lungo l'asse orizzontale scappando a infinito con velocità pari alla radice di n .

4. Genesi Organica del Termine $\sqrt{n}$ e Centramento

Il Teorema del Limite Centrale riesce a bloccare la distribuzione in un'unica posizione geometrica stabile applicando simultaneamente il **centramento** e la **standardizzazione**. La presenza della radice di n non è un artificio esterno, ma deriva in modo forzato dall'algebra della deviazione standard.

4.1. Derivazione dalla Somma Campionaria S_n

Prendiamo la somma grezza S_n , avente media $n\mu$ e varianza $n\sigma^2$. Per definizione, per standardizzare una qualsiasi variabile aleatoria occorre sottrarre la sua media e dividere il tutto per la sua deviazione standard (la radice quadrata della varianza):

$$\text{Dev. Standard}(S_n) = \sqrt{\text{Var}(S_n)} = \sqrt{n\sigma^2} = \sigma\sqrt{n} \quad (16)$$

Costruiamo la variabile standardizzata Z_n :

$$Z_n = \frac{S_n - E[S_n]}{\sqrt{\text{Var}(S_n)}} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \quad (17)$$

Isolando il fattore di scala algebrico, notiamo l'emergenza di $1/\sqrt{n}$:

$$Z_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \cdot \left(\frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\mu}{\sigma} \right) \quad (18)$$

4.2. Derivazione dalla Media Campionaria $\bar{X}_n$

Svolgiamo la medesima operazione partendo dalla media campionaria $\bar{X}_n$, sapendo che la sua deviazione standard è $\sqrt{\sigma^2/n} = \sigma/\sqrt{n}$:

$$Z_n = \frac{\bar{X}_n - E[\bar{X}_n]}{\sqrt{\text{Var}(\bar{X}_n)}} = \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \quad (19)$$

Per le note proprietà delle frazioni algebriche, la radice di n migra spontaneamente al numeratore, agendo come moltiplicatore:

$$Z_n = \sqrt{n} \cdot \left(\frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma} \right) \quad (20)$$

4.3. Il Centramento Perfetto sullo Zero

Un dubbio comune è se l'operazione $(\bar{X}_n - \mu)$ centri provvisoriamente o approssimativamente la curva sullo zero. La risposta è che il centramento è **geometricamente perfetto ed esatto**, poiché poggia sulla correttezza della media campionaria:

$$E[\bar{X}_n - \mu] = E[\bar{X}_n] - \mu = \mu - \mu = 0 \quad \forall n \quad (21)$$

Ciò che il TLC introduce di "approssimato" a campione finito non è dunque il centro (che è stabilmente 0) né la varianza (che è stabilmente 1), bensì il profilo della forma della densità, che converge alla simmetria gaussiana.

5. Lo Spazio delle Deviazioni e il Righello Universale

Quando standardizziamo una variabile ottenendo $Z \sim N(0,1)$, stiamo effettuando una transizione concettuale profonda: abbandoniamo lo spazio metrico originario legato alle unità di misura reali (es. euro) per accedere a uno spazio adimensionale geometrico.

5.1. Il "Punto Z" come Unità di Misura

Sull'asse delle ascisse di una Gaussiana Standard, i numeri reali non esprimono intensità fisiche, ma rappresentano il numero di deviazioni standard di distanza dal valore atteso. La deviazione standard si trasforma nel nostro righello universale.

Table 1: Confronto spaziale tra Misure Reali e Spazio delle Deviazioni

Caratteristica	Spazio delle Misure (X)	Spazio delle Deviazioni (Z)
Unità di Misura	Fisica (es. cm, euro)	Adimensionale (Unità σ)
Centro della Curva	Parametro Popolazione (μ)	Origine Assoluta (0)
Ampiezza/Dispersione	Deviazione Standard (σ)	Unità Standard (1)

5.2. Costruzione degli Intervalli di Confidenza

Questa astrazione è il presupposto cardine per la costruzione degli intervalli di confidenza. Poiché la geometria della $N(0,1)$ è fissa, le aree sottese alla curva sono note. Sappiamo che l'area tra -1.96 e $+1.96$ racchiude il 95% della probabilità:

$$P(-1.96 \leq Z \leq 1.96) = 0.95 \quad (22)$$

Sostituendo l'espressione di Z e moltiplicando per la deviazione standard campionaria $\sigma/\sqrt{n}$, isoliamo il margine d'errore deterministico D :

$$D = 1.96 \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad (23)$$

L'intervallo si muoverà mantenendo una larghezza fissa pari a $2D$, centrato sulla media campionaria $\bar{X}_n$:

$$IC = \left[\bar{X}_n - z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X}_n + z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right] \quad (24)$$

Il "permesso" di usare il numero fisso 1.96 (il quantile $z_{\alpha/2}$) discende interamente dal TLC.

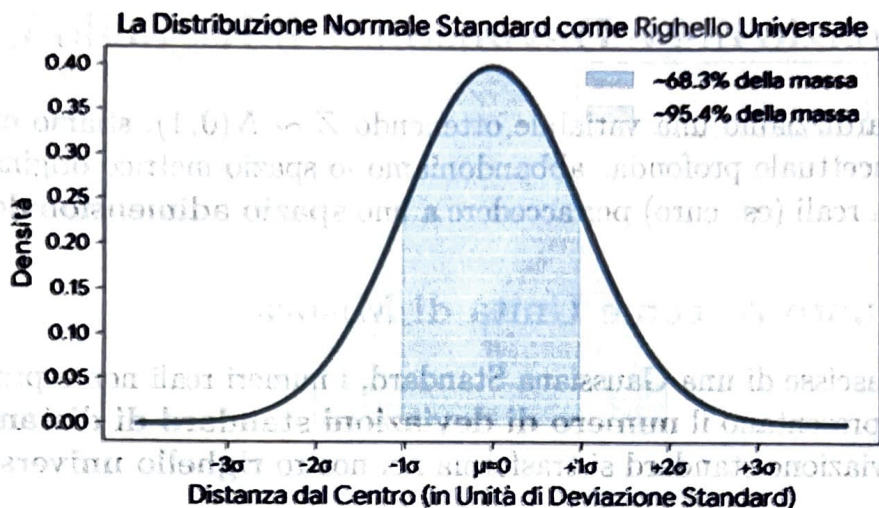


Figure 3: La Normale Standard concepita come righello universale.

6. Rilevanza Pratica e Sviluppi d'Insieme

In chiusura, smontiamo il mito secondo cui la correttezza sia una proprietà ornamentale superata dai grandi campioni.

6.1. Perché la Correttezza è Vitale nella Pratica?

- **I Campioni Reali sono Finiti.** Non si possiedono mai infiniti dati. Se uno stimatore è consistente ma distorto, reca un errore sistematico. Dividendo la varianza campionaria per n (stimatore distorto ma consistente) si sottostima la vera varianza. Si introduce la varianza corretta S^2 (che divide per $n - 1$), ripristinando la correttezza a campioni finiti.
- **Imparzialità nel Lungo Periodo:** Utilizzare stimatori corretti assicura che, nel corso di migliaia di analisi, gli errori di stima (sovrastime e sottostime) si compensino perfettamente.

6.2. L'Estensione della LGN: Teorema del Continuous Mapping

Il raggio d'azione della LGN governa anche gli stimatori non lineari attraverso il Teorema del Continuous Mapping. Se $T_n \xrightarrow{P} \theta$, allora qualsiasi funzione continua $g(T_n)$ convergerà in probabilità a $g(\theta)$:

$$g(T_n) \xrightarrow{P} g(\theta) \quad (25)$$

Ad esempio, per stimare $\lambda = 1/E[X]$ di un'esponenziale con $\hat{\lambda} = 1/\bar{X}_n$: la LGN garantisce che il denominatore converga ($\bar{X}_n \xrightarrow{P} E[X]$), e il Continuous Mapping garantisce che l'intera frazione converga a λ . La LGN è il motore sommerso dell'intera impalcatura statistica.